вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 1
8 февруари 2025

Зад. 1 (**12** точки). Релацията $R \subseteq \mathbb{R}^2$ се дефинира така:

$$x \; R \; y \iff \sin^2 x + \cos^2 y = 1.$$

Докажете, че R е релация на еквивалентност. (**6** т.)
Докажете, че всеки клас на еквивалентност $[x]_R$ е изброим. (**6** т.)

Зад. 2 (**13** точки). Намерете броя на естествените числа в интервала $[1, 257114]$, които в своя десетичен запис (без водещи нули) нямат еднакви съседни цифри.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 1
8 февруари 2025

Зад. 1 (**12** точки). Релацията $S \subseteq \mathbb{R}^2$ се дефинира така:

$$x \; S \; y \iff \cos^2 x + \sin^2 y = 1.$$

Докажете, че S е релация на еквивалентност. (**6** т.)
Докажете, че всеки клас на еквивалентност $[x]_S$ е изброим. (**6** т.)

Зад. 2 (**13** точки). Намерете броя на естествените числа в интервала $[1, 345228]$, които в своя десетичен запис (без водещи нули) нямат еднакви съседни цифри.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 1
8 февруари 2025

Зад. 1 (**12** точки). Релацията $R \subseteq \mathbb{R}^2$ се дефинира така:

$$x \; R \; y \iff \sin^2 x + \cos^2 y = 1.$$

Докажете, че R е релация на еквивалентност. (**6** т.)
Докажете, че всеки клас на еквивалентност $[x]_R$ е изброим. (**6** т.)

Зад. 2 (**13** точки). Намерете броя на естествените числа в интервала $[1, 257114]$, които в своя десетичен запис (без водещи нули) нямат еднакви съседни цифри.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 1
8 февруари 2025

Зад. 1 (**12** точки). Релацията $S \subseteq \mathbb{R}^2$ се дефинира така:

$$x \; S \; y \iff \cos^2 x + \sin^2 y = 1.$$

Докажете, че S е релация на еквивалентност. (**6** т.)
Докажете, че всеки клас на еквивалентност $[x]_S$ е изброим. (**6** т.)

Зад. 2 (**13** точки). Намерете броя на естествените числа в интервала $[1, 345228]$, които в своя десетичен запис (без водещи нули) нямат еднакви съседни цифри.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 1
8 февруари 2025

Зад. 1 (**12** точки). Релацията $R \subseteq \mathbb{R}^2$ се дефинира така:

$$x \; R \; y \iff \sin^2 x + \cos^2 y = 1.$$

Докажете, че R е релация на еквивалентност. (**6** т.)
Докажете, че всеки клас на еквивалентност $[x]_R$ е изброим. (**6** т.)

Зад. 2 (**13** точки). Намерете броя на естествените числа в интервала $[1, 257114]$, които в своя десетичен запис (без водещи нули) нямат еднакви съседни цифри.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 1
8 февруари 2025

Зад. 1 (**12** точки). Релацията $S \subseteq \mathbb{R}^2$ се дефинира така:

$$x \; S \; y \iff \cos^2 x + \sin^2 y = 1.$$

Докажете, че S е релация на еквивалентност. (**6** т.)
Докажете, че всеки клас на еквивалентност $[x]_S$ е изброим. (**6** т.)

Зад. 2 (**13** точки). Намерете броя на естествените числа в интервала $[1, 345228]$, които в своя десетичен запис (без водещи нули) нямат еднакви съседни цифри.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 1
8 февруари 2025

Зад. 1 (**12** точки). Релацията $R \subseteq \mathbb{R}^2$ се дефинира така:

$$x \; R \; y \iff \sin^2 x + \cos^2 y = 1.$$

Докажете, че R е релация на еквивалентност. (**6** т.)
Докажете, че всеки клас на еквивалентност $[x]_R$ е изброим. (**6** т.)

Зад. 2 (**13** точки). Намерете броя на естествените числа в интервала $[1, 257114]$, които в своя десетичен запис (без водещи нули) нямат еднакви съседни цифри.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 1
8 февруари 2025

Зад. 1 (**12** точки). Релацията $S \subseteq \mathbb{R}^2$ се дефинира така:

$$x \; S \; y \iff \cos^2 x + \sin^2 y = 1.$$

Докажете, че S е релация на еквивалентност. (**6** т.)
Докажете, че всеки клас на еквивалентност $[x]_S$ е изброим. (**6** т.)

Зад. 2 (**13** точки). Намерете броя на естествените числа в интервала $[1, 345228]$, които в своя десетичен запис (без водещи нули) нямат еднакви съседни цифри.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!